

하늘에서 떨어지는 1, 2, ..., R-L+1개의 별

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	5722	2123

문제

욱제의 은밀한 취미 중 하나는 매일 밤하늘을 감상하는 것이다. 🌌 욱제는 하늘의 별들이 다음과 같은 규칙들을 따르며 떨어지는 걸 관찰했다.

- 별이 떨어지는 위치는 N 개의 점이다. 점은 순서대로 $1, 2, \dots, N$ 의 번호를 갖는다.
- 매일 밤 별들은 $1, 2, \dots, N$ 의 연속한 부분 구간 $[L, R]$ 에 떨어진다.
- $[L, R]$ 에 별이 떨어지면, 각 점에는 순서대로 $1, 2, \dots, R-L+1$ 개의 별이 떨어진다. 다시 말해, L 에는 1개, $L+1$ 에는 2개, ..., R 에는 $R-L+1$ 개의 별이 떨어진다.

욱제는 하늘에서 떨어지는 별들을 기록하다가 잠이 들어버렸다!! 혹시나 했지만 역시나, 여러분은 욱제를 대신해 아래의 쿼리를 수행해야 한다. (ㅎㅎ;; ㅈㅈ.. ㅋㅋ!!)

- 1 L R:** $[L, R]$ 에 별이 떨어진다. ($1 \leq L \leq R \leq N$)
- 2 X:** 점 X 에 떨어진 별의 개수의 합을 출력한다. ($1 \leq X \leq N$)

입력

첫째 줄에 별이 떨어지는 점의 개수 N 이 주어진다. ($1 \leq N \leq 10^5$)

둘째 줄에 욱제가 잠들기 전까지 세어 놓은, 이미 떨어진 별들의 개수 $A_1, \dots, A_N$ 이 공백을 사이에 두고 주어진다. ($0 \leq A_1, \dots, A_N \leq 10^6$)

셋째 줄에는 쿼리의 개수 Q 가 주어진다. ($1 \leq Q \leq 10^5$)

넷째 줄부터 Q 개의 줄에는 쿼리가 한 줄에 하나씩 주어진다.

출력

2번 쿼리에 대한 답을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1

5

1 2 1 2 1

4

1 1 5

2 5

1 2 5

2 5

예제 출력 1

6

10

출처

[School](#) > [선린인터넷고등학교](#) > [천하제일 코딩대회](#) > [제3회 천하제일 코딩대회 E번](#)

- 문제를 만든 사람: [messi](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [느리게 갱신되는 세그먼트 트리](#)
- [차분 배열 트릭](#)